



Ministério da Educação - MEC  
Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA  
Centro de Ciências Exatas e Naturais - CCEN  
Departamento de Computação - DC  
Curso de Ciência da Computação  
Disciplina de Inteligência Artificial

## Trabalho da Segunda Unidade

**Professor:** Dannel Cavalcante Lopes

**Período:** 2026.1

- Trabalho de Implementação de uma MLP e o algoritmo Backpropagation
- A entrega da atividade fora do prazo acarreta na perda de 0,5 *pontos* para cada dia passado.
- A apresentação será em dupla.
- Valor 3,0pt na Segunda Unidade.
- Data Limite para entrega: 11/05/2026 e 13/05/2026, de acordo com o sorteio.

1. Implemente utilizando *qualquer linguagem de programação* o algoritmo backpropagation e a rede neural do tipo perceptron de múltiplas camadas (MLP) para resolver o problema de classificação de Frutas.

- Não é permitido utilização de bibliotecas (ex: Weka, Toolbox do Matlab, Tensorflow, JupiterNotebook, etc).
- Dicas:
  - Usar função não linear na camada oculta.
  - Testar diversas configurações.

No problema das frutas considere o seguinte conjunto de dados:

| Entradas |      | Saida Desejada | Significado           |
|----------|------|----------------|-----------------------|
| 0.20     | 0.15 | 0.0            | Muito Pequena e leve  |
| 0.30     | 0.25 | 0.0            | Pequena e Leve        |
| 0.10     | 0.50 | 0.0            | Leve mas media        |
| 0.50     | 0.10 | 0.0            | Pesada mas muito fina |
| 0.25     | 0.35 | 0.0            | Abaixo da media       |
| 0.40     | 0.40 | 0.0            | Borda ruim            |
| 0.55     | 0.55 | 1.0            | Acima da media        |
| 0.65     | 0.60 | 1.0            | Boa                   |
| 0.70     | 0.75 | 1.0            | Boa                   |
| 0.80     | 0.85 | 1.0            | Muito boa             |

|      |      |     |                  |
|------|------|-----|------------------|
| 0.90 | 0.90 | 1.0 | Excelente        |
| 0.85 | 0.70 | 1.0 | Boa              |
| 0.60 | 0.65 | 1.0 | Boa              |
| 0.75 | 0.80 | 1.0 | Muito boa        |
| 0.95 | 0.95 | 1.0 | Excelente        |
| 0.15 | 0.80 | 0.0 | Leve mas larga   |
| 0.80 | 0.20 | 0.0 | Pesada mais fina |
| 0.35 | 0.30 | 0.0 | Ruim             |
| 0.45 | 0.50 | 0.0 | Borda ruim       |
| 0.50 | 0.55 | 1.0 | Borda boa        |